陈嘉铭

邮箱: 1939859401@qq.com 电话: (+86)19145570063

教育经历

加州大学伯克利分校（UC Berkeley），美国 2022年8月-2023年5月

硕士，机器人和自动化系统，机械工程

课程：车辆动力学，高级控制理论，机器学习，领导力课程

西安交通大学 (XJTU) 2018年9月-2022年6月

本科，机械工程

课程：经典控制理论，故障诊断，机器人学，测试技术，机械设计及制造技术，电子电工技术，各种力学基础，高等数学及线性代数

工作经历

上海禾赛科技有限公司，中国上海

控制算法工程师 2023年8月-现在

- 负责开发雷达扫描器模块的控制算法并做全生命周期的运维，包括原理分析、模型搭建、代码实现、设计验证、生产验证、客户售后问题解决等。目前已开发4款扫描器且有1款已作为禾赛爆款产品量产达到百万台
- 研究复杂电机控制原理，在有限算力的嵌入式硬件中实现了基于自适应控制+多传感器融合的高精度控制系统，往复运动轨迹下的全程控制精度达到0.01°，产品已有多个专利布局。
- 在从初代机到量产的过程中，累计解决数百件可靠性问题，积累了从硬件设计到软件开发的众多Lessons Learned，获得过项目组每周之星称号
- 作为系统工程师，有丰富的资源协调、上下游需求对齐经验

专业技能

- 控制系统设计：掌握经典、现代控制理论，熟悉PID、MPC、LQR以及深度强化学习控制方法，掌握自适应控制方法；掌握常见电机控制方法，例如PMSM有感、无感控制
- 计算机语言：熟练掌握Python、MATLAB、C、C++，熟悉汇编语言
- 机器人相关：熟练使用机器人操作系统（ROS）、Linux系统以及各种基于arm架构的嵌入式硬件
- 其他：掌握机器学习以及强化学习相关理论；熟悉OpenAI Gym环境及Pytorch的使用；掌握现代加工技术；熟练掌握SolidWorks，Mastercam, AutoCAD, ANSYS等软件使用

项目经历

腿式机器人：基于强化学习的精准踢球技术

核心队员，混合机器人实验室，加州大学伯克利分校 2022年9月-2023年5月

- 实现了一个分层框架，利用深度强化学习来训练 (1)可跟踪任意运动的稳健运动控制策略和 (2)将足球射向目标所需的踢球动作的规划策略
- 基于离线强化学习方法并通过随机化环境参数，实现了机器人对不同地面的感知并成功将足球命中目标
- 基于多摄像头实现了机器人对足球的全周检测、机器人的导航以及机器人球员之间的交互

轮式机器人智能路径规划与动态避障

队长，机器人与智能系统研究所，西安交通大学 2021年9月-2022年6月

- 设计智能环境避障功能，基于激光雷达灵活躲避移动物体，避障成功率提升35%
- 结合 Relaxed A* 和 Time Elastic Band (TEB) 方法，机器人导航效率提升25%
- 利用SolidWorks建立机器人三维仿真模型，利用ANSYS对重要结构进行应力分析和结构拓扑优化

奖项

- 一等奖：2019中国智能机器人格斗大赛（国际智能机器人格斗大赛中国公开赛）（前5%）
- 一等奖：国家级大学生创新创业训练计划
- 二等奖：2020中国大学生智能机器人创意大赛（前15%）
- 2021年度校级优秀班干部（班长）、2019年度校级社会活动先进个人
- 法士特齿轮奖学金、校级奖学金